Project Document

Version 2.6 — Final Specification (Revised Architecture)

Online Handwriting Generator System

ประเภท: Web Application (Online)

วัตถุประสงค์: สร้างระบบแปลงลายมือผู้ใช้ให้กลายเป็นระบบเขียนข้อความอัตโนมัติที่เหมือนเขียนจริง

Changelog: V2.5 → V2.6

Version นี้เพิ่ม 2 patch หลักเพื่อแก้ปัญหา Performance ช้า และ SVG Rendering ไม่สวย

หัวข้อ	การเปลี่ยนแปลง
4.6 Dual-Mode Rendering	แยก Draft mode (Canvas) กับ Export mode (SVG) ชัดเจน
4.7 Glyph Normalization	เก็บ stroke weight ต้นฉบับ + proportional spacing via DNA
4.9 PDF Dimension Validation	ตรวจ PDF dimension ก่อน process ทุกครั้ง

1. Project Overview

ระบบนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้:

- เลือกชุดตัวอักษรที่ต้องการใช้งาน (ไทย / อังกฤษ / ตัวเลข)
- ดาวน์โหลด Template PDF
- เขียนลายมือลง Template และ Export PDF จาก GoodNotes
- อัปโหลด PDF กลับเข้าสู่ระบบ
- ระบบแปลงลายมือเป็นชุดตัวอักษรดิจิทัล (SVG Glyphs)
- พิมพ์ข้อความด้วยลายมือของตนเอง
- Export เป็นเอกสารพร้อมใช้งาน

2. System Goals

- ทำให้การสร้างลายมือดิจิทัลง่ายที่สุด
- ให้ผลลัพธ์เหมือนเขียนจริง
- รองรับภาษาไทยอย่างถูกต้อง
- ลด error จากการ scan หรือถ่ายภาพ (แก้โดยบังคับ PDF export)
- ทำงานผ่านเว็บทั้งหมด (Online)
- Performance-first: Draft rendering ต้องไม่กระทบ UX

3. Supported Character Sets

3.1 ภาษาไทย

- พยัญชนะ (ก–ฮ)
- สระบน/ล่าง
- วรรณยุกต์

3.2 ภาษาอังกฤษ

- A–Z (ตัวพิมพ์ใหญ่)
- a–z (ตัวพิมพ์เล็ก)

3.3 ตัวเลข

- 0–9 (สากล)

ผู้ใช้สามารถข้ามตัวอักษรที่ไม่ต้องการได้ Template จะถูกสร้างเฉพาะตัวที่เลือก

4. System Architecture

4.1 Template Generator

ระบบสร้าง Template PDF อัตโนมัติจากตัวอักษรที่ผู้ใช้เลือก

- 1 ตัวอักษร ต่อ 1 ช่อง
- มีเส้น guideline / เส้นปะ
- Layout คงที่ — Single Template Version สำหรับ MVP
- รองรับหลายหน้า PDF

4.2 Template Alignment System (Fixed PDF Layout)

REVISED IN V2.5

ระบบใช้ Fixed PDF Layout Strategy แทน Perspective Correction

- Template ถูกสร้างด้วย layout คงที่
- ผู้ใช้ต้อง Export PDF โดยตรงจาก GoodNotes เท่านั้น
- ไม่รองรับการถ่ายภาพหรือ scan

Processing assumptions:

- Page scale = deterministic
- Grid position = predefined coordinates
- ไม่ต้องทำ Perspective Correction
- ไม่ต้อง Anchor Detection

4.3 PDF Dimension Validation

NEW IN V2.6

ระบบตรวจสอบ PDF ก่อน process ทุกครั้ง เพื่อป้องกัน crop ผิดตำแหน่งแบบเงียบๆ

- ตรวจ page width / height ว่าตรงกับ Template spec
- ถ้า dimension ไม่ตรง → reject ทันทีพร้อม error message ชัดเจน
- แสดงคำแนะนำวิธี export ถูกต้องจาก GoodNotes

ตัวอย่าง error message:

"PDF size ไม่ตรง: พบ 210×297mm (A4) แต่ต้องการ 148×210mm (A5) — กรุณา export ใหม่ด้วย page size ที่ถูกต้อง"

4.4 Upload & Processing Workflow

- Upload PDF
- PDF Dimension Validation (ใหม่)
- PDF Parsing → image canvas
- Fixed Grid Crop — ตัด glyph ตาม predefined coordinates
- Glyph Validation
- SVG Conversion
- Handwriting DNA Creation

4.5 Glyph Normalization

NEW IN V2.6

กฎสำหรับการ normalize glyph หลัง crop เพื่อให้ rendering output สม่ำเสมอ

- เก็บ stroke weight ต้นฉบับไว้ ห้าม normalize stroke เป็น fixed width
- Scale glyph ด้วย proportional ratio ไม่ใช่ pixel fixed
- เก็บ bounding box จริงของแต่ละ glyph ไว้ใน DNA
- Spacing ระหว่าง glyph ต้องอิง bounding box จริง ไม่ใช่ fixed em-width

4.6 Glyph Validation

ระบบตรวจสอบ glyph หลัง upload:

- empty cell detection
- stroke presence validation
- overflow detection
- multi-blob detection

Glyph Status: OK / Warning / Missing

ระบบแสดง preview ให้ผู้ใช้ตรวจสอบและยืนยันทุกตัวก่อนสร้าง DNA

4.7 Handwriting DNA System

Handwriting DNA คือ statistical profile ของผู้ใช้ที่สร้างจาก glyph ที่ upload

Stored Parameters:

- SVG paths
- spacing tendency (proportional, อิง bounding box จริง)
- baseline offset distribution
- rotation tendency
- scale variation
- glyph variants (ถ้ามีหลายหน้า)

Rendering Process: glyph → apply DNA transform → render

DNA ไม่ใช้ AI model เป็น deterministic statistical transformation engine

4.8 Dual-Mode Rendering Pipeline

NEW IN V2.6 — แก้ปัญหา Performance + SVG Quality

ระบบแยก rendering เป็น 2 mode ชัดเจน:

	Draft Mode	Export Mode
Engine	HTML5 Canvas	SVG
เมื่อใช้	ระหว่างพิมพ์ (realtime)	กด Export เท่านั้น
Priority	Speed	Quality
Re-render	Incremental (dirty region)	Full document
SVG access	ห้ามแตะ SVG เด็ดขาด	Generate SVG จริง

Draft Mode Rules

- ห้าม generate SVG ระหว่าง editing ทุกกรณี
- ใช้ Canvas dirty region update เพื่อ re-render เฉพาะส่วนที่เปลี่ยน
- Target: render < 16ms per keystroke (60fps)

Export Mode Rules

- Generate SVG เฉพาะตอนกด Export
- ใช้ glyph SVG จริงจาก DNA ไม่ใช่ Canvas approximation
- Apply DNA transforms ครบทุก parameter

4.9 Text Preview Interface

ระบบใช้ Simple Text Input + Live Preview (Draft Mode)

- Textarea input
- Real-time Canvas preview panel
- Basic text controls: font size / line spacing / alignment

ไม่รองรับ advanced document editing ใน Version นี้

4.10 Thai Character Positioning

ระบบแบ่งระดับตัวอักษร:

- Base consonant
- Upper vowel
- Lower vowel
- Tone mark

มีระบบ Bounding Box Collision Detection ป้องกันวรรณยุกต์ชนหางตัวอักษร และสระซ้อนผิดตำแหน่ง

4.11 Storage Architecture (IndexedDB)

REVISED IN V2.5

ใช้ IndexedDB สำหรับ client-side storage แทน LocalStorage

- SVG glyphs
- Handwriting DNA profile
- Template metadata
- User rendering settings

เหตุผล: รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ / asynchronous / persistence สูงกว่า LocalStorage / เหมาะกับ vector data

5. User Workflow (End-to-End)

- เลือกตัวอักษร
- Generate Template PDF
- เขียนลายมือใน GoodNotes
- Export PDF จาก GoodNotes (ต้องตรง page size)
- Upload PDF → ผ่าน Dimension Validation
- Preview + ยืนยัน glyph
- ระบบสร้าง Handwriting DNA
- เข้า Text Editor (Draft Mode)
- พิมพ์ข้อความ + ดู Canvas preview
- กด Export → Export Mode generate SVG → Export PDF

6. Export Formats

- PDF (หลัก)
- SVG (โครงสร้าง vector)

7. Key Design Principles

- 1 character per cell
- PDF-first workflow (export โดยตรงจากแอป ห้าม scan)
- Deterministic processing (ไม่ใช้ AI เดา)
- Preview ก่อนใช้งานเสมอ
- Thai language aware rendering
- Dual-mode rendering: Draft (Canvas) → Export (SVG)
- Stroke weight preservation: ห้าม normalize stroke
- Proportional spacing: อิง bounding box จริงเสมอ

8. Scope (Version 2.6)

Included

- Template generator (Single version, Fixed layout)
- PDF Dimension Validation
- Glyph extraction + Normalization
- Handwriting DNA
- Dual-mode rendering (Canvas Draft + SVG Export)
- Export PDF

Excluded (Future)

- Multi-page upload
- Sharing system / Marketplace
- AI handwriting generation
- Collaboration
- Cloud sync / User account

9. Architecture Summary

ก่อน V2.5	หลัง V2.6
Computer Vision Project	Web Engineering Project
Perspective Correction + Anchor	Fixed Grid Crop
LocalStorage (จำกัด)	IndexedDB (รองรับ vector data)
Full SVG render ทุก keystroke	Canvas Draft / SVG Export แยกกัน
Fixed stroke + fixed spacing	Stroke จริง + Proportional spacing
~500 ชม. dev time	~200–250 ชม. dev time

10. System Identity

ระบบนี้ไม่ใช่:

- เว็บฟอนต์ทั่วไป
- OCR
- AI generator

แต่คือ:

- PDF-based Handwriting Rendering Engine
- Deterministic Statistical Transformation System